

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

Ekonomi Kreatif



Pengaruh Potensi Budidaya RumputLaut Terhadap

Perekonomian Masyarakat

TIM LATE AFTERNOON

SITI RODHIA SARI (0058826305)

QIROATUL NUR JANNAH (0063926143)

UBAIDATIL KHILMIYAH (0088255590)

MA ABIL HASAN ASY SYADZILY

SIDOARJO, JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : Pengaruh Potensi Budidaya Rumput Laut
Terhadap Perekonomian Masyarakat
2. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Siti Rodhia Sari
 - b. NISN : 0058826305
 - c. Nama Sekolah : MA Abil Hasan Asy Syadzily
 - d. Alamat Rumah : Desa Kebaron RT.01 RW.03, Tulangan, Sidoarjo
 - e. No. Telepon/HP : 082336858454
 - f. Email : dhiasari55@gmail.com
3. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap : Qiroatul Nur Jannah
 - b. NISN : 0063926143
 - c. Nama Sekolah : MA Abil Hasan Asy Syadzily
 - d. Alamat Rumah : Desa Wangkal RT.08 RW.04, Krembung, Sidoarjo
 - e. No. Telepon/HP : 0895400399119
 - f. Email : qiroatuljannah4@gmail.com
4. Anggota 2
 - a. Nama Lengkap : Ubaidatil Khilmiyah
 - b. NISN : 0088255590
 - c. Nama Sekolah : MA Abil Hasan Asy Syadzily
 - d. Alamat Rumah : Dusun Kepodang RT.02 RW.01, Tulangan,
Sidoarjo
 - e. No. telepon : 0881026835160
 - f. Email : miahilmi813@gmail.com
5. Guru Pembimbing
 - a. Nama Lengkap : Ayu Ningrum Maulidya, S.Pd.

- b. NIK/NIP : 3515037006990001
c. Alamat : Dsn. Krembung Utara, RT.06 RW.03 Desa
Krembung, Krembung, Sidoarjo
d. No. Telepon/HP : 0882321627224
e. Email : maulidyaningrum3006@gmail.com

Sidoarjo, 1 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing


Ayu Ningrum Maulidya, S.Pd.

Ketua Tim


Ubaidatil Khilmiyah

Mengetahui,

Kepala Madrasah

Theyib Bahr, S.H., M.Pd.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubaidatil Khilmiyah

Tempat/ tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Februari 2008

NISN : 0088255590

Asal sekolah : MA Abil Hasan Asy Syadzily

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul:

PENGARUH POTENSI BUDIDAYA RUMPUT LAUT TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan / atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara / penghargaan ditingkat regional / Nasional.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Sidoarjo, 1 November 2023

Menyetujui,

Guru Pembimbing



Ayu Ningrum Maulidya, S.Pd.

KetuaTim



Ubaidatil Khilmiyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, penulis menyusun karya ilmiah penelitian dengan judul “Ekspansi Ekonomi di Era Modernisasi”.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada para guru yang sudah memberi dukungan dan turut membantu, dan produsen yang dengan senang hati membantu kami dalam penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembuatan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari ada kekurangan pada karya ilmiah ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik senantiasa diharapkan demi memperbaiki karya penulis. Penulis juga berharap semoga karya tulis ilmiah ini mampu memberikan pengetahuan tentang pentingnya ekspansi untuk peningkatan ekonomi.

Sidoarjo, 13 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 .Penelitian yang relevan.....	11
2.3. Pendapat terdahulu	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Metode penelitian	13
3.2 Cara kerja	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB V PENUTUP.....	19
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
LAMPIRAN 3	
LAMPIRAN 4	

PENGARUH POTENSI BUDIDAYA RUMPUT LAUT TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KUPANG KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

Ubaidatil Khilmiyah¹ Siti Rodhia Sari² Qiroatul Nur Jannah³

MA Abil Hasan Asy Syadzily Desa Ploso RT. 05 RW. 02 Kecamatan Krembung,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. miahilmi813@gmail.com

ABSTRAK

Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Keanekaragaman rumput laut di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, pemanfaatan rumput laut di Indonesia masih belum optimal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budidaya rumput laut terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan *case study*. Teknik penelitian ini mengambil data secara mendalam mengenai suatu objek. Populasi yang dipilih adalah semua tempat usaha pembudidayaan rumput laut yang ada di Sidoarjo. Sampel yang terpilih adalah pembudidayaan rumput laut “Samudera Hijau Satu” milik H. Mustofa yang bertempat di Dusun Tanjungsari Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pembudidayaan rumput laut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bukan hanya itu, masyarakat sekitar terus berinovasi menciptakan hal yang baru dari olahan rumput laut, baik dalam bentuk makanan maupun kosmetik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi wilayah Kabupaten Sidoarjo harus terus dikembangkan secara maksimal dan perlu adanya pengecekan setiap tahunnya agar dapat memproduksi secara optimal, serta mengembangkan produksi rumput laut sebagai bahan pangan, kosmetik, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan begitu, ke depannya diharapkan dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Kata kunci: Rumput Laut, Ekonomi, Desa Kupang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan karena memiliki ribuan serta sebagian besar yang dihasilkan dari laut. Di laut terdapat banyak makhluk hidup yang dapat di konsumsi oleh manusia salah satunya rumput laut. Rumput laut termasuk kedalam tanaman alga yang hidup di dasar laut, rumput laut tidak memiliki akar, batang dan daun sejati (Wandraini et al., 2023). Rumput Laut merupakan salah satu flora yang hidup didalam laut, yang tidak memiliki akar, daun, dan hanya berbentuk menyerupai batang (*thallus*) mengandung gizi-gizi yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh manusia, termasuk dalam kategori *makroalga benthic* yang hidup melekat didasar perairan. Rumput laut sendiri menjadi salah satu tumbuhan laut yang banyak sekali di budidayakan, semakin banyaknya jenis rumput laut yang dimanfaatkan di Indonesia semakin varianpun jenis produk yang di hasilkan dengan bahan dasar rumput laut.

Rumput laut atau ganggang laut memiliki bentuk *thallus* yang bermacam macam; ada yang bulat seperti tabung, pipih, gepeng, bulat seperti kantong, seperti rambut dan lain sebagainya. Rumput laut memiliki sifat substansi thallus yang memiliki daya yang sangat unik yaitu cara rumput laut menyimpan serta menyerap air yang sangat berbeda dari tumbuhan yang hidup di darat (Darmawati et al., 2023). Berbagai macam bentuk rumput laut tersebut juga memiliki manfaat masing-masing. Rumput laut merupakan salah satu komoditi pangan yang mempunyai potensi menjadi berbagai diversifikasi pangan yang sehat. Mutu gizi makanan penduduk ditentukan oleh jumlah dan macam zat gizi yang dimakan. Makin beragam sumber zat-zat gizi (dari beragam bahan pangan) yang dikonsumsi seseorang makin besar kemungkinan terpenuhi kebutuhan gizi. Penyediaan pangan yang aman bagi masyarakat yang terhindar dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan merupakan capaian dalam keragaman sumber zat bergizi.

Sebagai suatu negara kepulauan yang berpenduduk besar serta potensi rumput laut Indonesia yang memiliki keragaman tingkat pembangunan dan pola pangan. Maka peranan pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan bagi masyarakat sangat besar dan hal itu tidak dapat sepenuhnya bersandar pada

mekanisme pasar bebas sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kondisi objektif dan bila perlu dapat dilakukan campur tangan langsung untuk menjamin tercapainya penyediaan pangan secara cukup dan terjangkau daya beli masyarakat *food stability* berbasis produksi rumput laut. Stabilitas pangan adalah suatu kemampuan individu untuk mendapatkan bahan-bahan pangan yang memiliki waktu tertentu untuk mencukupi keberlangsungan hidup setiap individu (Samsir, 2015).

Pada zaman yang modern ini semakin banyak inovasi untuk menu makanan-makanan yang berbahan dasar rumput laut. Kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkannya, juga lebih memperhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk menjaga keamanan produk yang dihasilkan serta dengan mengembangkan produk-produk yang sudah ada misalnya dengan menambah varian dari produk tersebut agar menambah minat para konsumen sehingga dapat memilih produk sesuai dengan apa yang diinginkan. Bukan hanya itu dengan memperhatikan keamanan produk yang diolah misalnya dengan memberi perhatian pada pengemasan produk, memastikan kemasan produk mampu melindungi produk dengan baik dari hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

Keamanan pangan merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini biasanya disebabkan adanya kontaminasi kuman penyakit dan kontaminasi kimia serta berbagai bahan beracun didalam makanan yang dikonsumsi terdapat gizi yang tinggi, lezat rasanya, serta menarik penampilannya namun, bila makanan tersebut tidak baik untuk tubuh maka makanan itu tidak ada artinya dan tidak bermanfaat apapun untuk kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat perlu mendapat perlindungan yang cukup terhadap keamanan bahan pangan yang dikonsumsi dengan meningkatkan mutu dan kesehatan pangan misal dengan penambahan nutrisi pada bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan pangan, serta memberikan perhatian khusus terhadap keamanan bahan pangan yang nantinya akan dikonsumsi masyarakat, memperhatikan kandungan-kandungan yang ada pada bahan pangan tersebut, apabila terdapat kandungan zat

yang berbahaya pada bahan pangan maka akan berdampak pada konsumen yang mengkonsumsi bahan pangan tersebut.

Tidak jauh dari bahan pangan tersebut rumput laut yang di hasilkan juga digunakan sebagai bahan campuran untuk makanan. Adapun manfaat dari rumput laut untuk pengobatan, kecantikan dan campuran makanan (Diah Madusari & Edi Wibowo, 2018). Beragamnya kandungan dan manfaat pada rumput laut, menjadikan komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain untuk dikonsumsi, rumput laut secara luas dimanfaatkan di industri farmasi, pertanian, tekstil, dan pengolahan makanan bisa juga dijadikan sebagai salah satu bahan pada produk kecantikan dengan memanfaatkan kandungan yang ada pada rumput laut yang secara alami bisa dijadikan penyembuhan masalah-masalah kecantikan yang sering dialami masyarakat. Dari kandungan tersebut yang sangat melimpah banyaknya budidaya yang berinovasi baru terhadap perkembangan rumput laut untuk mencukupi minat pasar yang membeludak. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang terjadi bisa dari proses budidaya, tempat, serta jenisnya.

Secara umum rumput laut tumbuh di perairan dangkal dengan kondisi dasar perairan berpasir, sedikit berlumpur atau campuran keduanya. Untuk tumbuh, umumnya rumput laut menempel pada substrat tertentu; seperti karang, lumpur, pasir, batu, atau benda keras lainnya. Tetapi terdapat beberapa budidaya yang membutuhkan tempat yang memanfaatkan lahan yang ada di sekitar daerahnya untuk proses pembudidayaan rumput laut.

Hingga saat ini, produksi terbesar rumput laut di Indonesia hampir seluruhnya didukung oleh kegiatan budidaya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa sekitar 99,73% produksi rumput laut Indonesia berasal dari hasil budidaya. Hal tersebut dapat terjadi karena potensi alam laut sangat mendukung sehingga hampir dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kini, budidaya rumput laut tidak hanya dilakukan di perairan pantai (laut) tetapi juga sudah mulai digalakkan pengembangannya di perairan payau (tambak). Suatu ide yang di hasilkan dapat meningkatkan perkembangan daerah tersebut untuk dijadikan sebagai daerah yang maju. Rumput laut yang di budidayakan di tempat dengan jenis air payau tersebut juga memiliki kriteria tersendiri untuk melihat

kualitas serta bibit rumput laut yang cocok untuk daerah tersebut yang dominan masyarakatnya bekerja sebagai petani tambak.

Umumnya rumput laut itu di budidayakan di perairan pantai yang dominan airnya berasa asin. Dengan kandungan garam yang sangat tinggi tersebut rumput laut dapat dibudidayakan. Inovasi baru yang mengubah air laut menjadi air payau tersebut juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang memiliki lahan terbatas. Pembudidayaan itu sangat cocok diterapkan pada daerah yang memiliki lahan tanah sedikit (sempit), serta berpenduduk padat, sehingga diharapkan pembukaan lahan budidaya rumput laut di perairan dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu mengatasi lapangan kerja yang semakin kecil.

Adapun jenis rumput laut yang dibudidayakan di air payau yaitu *Gracilaria* sp. umumnya mengandung agar atau disebut juga agar-agar sebagai hasil metabolisme primernya. Biasanya rumput laut ini di kirim ke pabrik-pabrik khusus untuk agar" karna di dalamnya terdapat pengental alami yang di jadikan sebagai serbuk makanan. Ketika rumput laut tersebut sudah masuk ke dalam pabrik atau usaha kecil maka terdapat beberapa proses sebelum di jadikan sebagai bahan pangan seperti produk agar-agar.

Rumput laut yang dijadikan sebagai bahan dasar gar-agar digunakan berguna untuk bahan pemantap, bahan penolong atau pembuat emulsi, bahan pengental, bahan pengisi, dan bahan pembuat gel. Beberapa bahan yang dijadikan sebagai bahan campuran untuk membuat agar-agar salah satunya adalah ragi.

Review potensi rumput laut ini bermaksud memberikan informasi mengenai kajian pemanfaatan sumberdaya rumput laut dari aspek industri dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar, sehingga diharapkan dapat menambah khasanah keanekaragaman makanan fungsional, memantapkan pemanfaatannya dibidang industri di Indonesia, dan penyejahteraan masyarakat sekitar.

Optimalisasi upaya penggalan potensi sumberdaya rumput laut di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam rangka mendukung upaya pemecahan persoalan bangsa ini khususnya menghadapi krisis ekonomi global dan meningkatkan turunnya angka pengangguran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perlu dirumuskan hal berikut:

1. Bagaimana pengaruh budidaya rumput laut terhadap peningkatan pendapatan pelaku usahanya?
2. Apakah usaha budidaya rumput laut mampu memberi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya?
3. Bagaimana usaha budidaya rumput laut mampu mengembangkan perekonomian masyarakat disekitarnya?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pengaruh budidaya rumput laut dalam peningkatan ekonomi pelaku usahanya.
2. Mengetahui apakah usaha ini mampu memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya.
3. Mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat disekitarnya sebagai dampak dari pembudidayaan rumput laut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Rumput Laut

Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas dipermukaan bumi dan tersambung dengan samudera, terpisah atau terhubung dengan suatu benua dengan benua atau pulau dengan pulau lain. Air laut tersusun atas campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik serta partikel terlarut. Banyaknya kandungan garam yang ada di air laut dapat dijadikan sebagai garam untuk bahan dasar dapur. Bukan hanya itu makhluk hidup yang tumbuh di laut juga dapat bermanfaat mulai dari ikan dan tanaman-tanaman yang tidak beracun bahkan beberapa hewan dan tumbuhan di laut juga bisa di budidayakan karna ketersediaan di laut mulai penuh.

Banyak manfaat yang ada di laut sehingga dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam kebutuhan manusia yang dimulai dari keindahan, hasil laut, sebagai pekerjaan nelayan dan lain-lain. Di Indonesia sendiri sebagian besar dikelilingi oleh perairan yang sangat luas, maka dari itu banyak sekali makhluk hidup yang dapat di manfaatkan di dalamnya.

Wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau, memiliki garis pantai paling panjang di dunia serta luas wilayah darat sebesar 1,937 juta km², luas laut 5,8 juta km², menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya (Harahap & Siahaan, 2023). Indonesia memiliki luas 5.193.250 km² dan merupakan salah satu Negara terluas di dunia. Sebagai Negara kepulauan terbesar, luas laut Indonesia mencapai 70% dari total luas Negara Indonesia. Dengan luas laut yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber ekonomi utama masyarakat Indonesia (Daya et al., 2023). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan yang mencakup hampir 2/3 dari total keseluruhan luas wilayah Indonesia, serta 1/3 luas wilayah daratan.

Indonesia juga terkenal dengan keanekaragaman ekosistem pesisirnya, yang mengandung 18% terumbu karang dunia, lebih dari 70 genera dan 500 spesies karang, 2.500 spesies ikan, 2.500 spesies Mollusca, 1.500 spesies crustacean, dan

555 spesies rumput laut. Rumput laut (seaweed) merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia yaitu sekitar 8,6% dari total biota di laut (Jeklin et al., 2016).

Beberapa macam sumber daya yang ada di perairan Indonesia maka harus terus di lestarikan agar apa yang ada di dalamnya tidak punah dan terus di budidayakan dan di dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satu dari beragam keanekaragaman hayati yang berasal dari laut yaitu rumput laut.

Rumput laut merupakan tumbuhan berklorofil dan di golongkan sebagai tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki akar, daun, maupun daun sejati, melainkan hanya menyerupai batang (*thallus*). Indonesia memiliki setidaknya 550 jenis varian rumput laut bernilai ekonomis tinggi dari sekitar 8000 jenis yang ada di dunia dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Salah satunya rumput laut *gracilaria sp*, merupakan rumput laut yang menempati urutan kedua spesies di dunia yang banyak di budidayakan khususnya di Cina sebanyak 70% dan Indonesia sebanyak 28% dari total produksi global.

Potensi rumput laut perlu terus digali, meningkatkan tingginya keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia. Rumput laut memiliki berbagai manfaat tersembunyi yang belum banyak dikembangkan banyak orang diantaranya yaitu dapat dikembangkan sebagai makanan, kosmetika, farmasetika, bioetanol, pakan ternak, pakan ikan, akuakultur, dan penanganan limbah (Sutria, 2019).

Pembudidayaan

Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya hayati untuk diambil hasilnya, atau bisa juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk di panen hasilnya. Salah satu budidaya yang terbilang cukup menguntungkan dalam hal perekonomian adalah pembudidayaan sumber daya hayati yang ada di Indonesia. Alam Indonesia kaya akan sumber daya hayati yang jika bisa dikelola dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar dalam bidang ekologi, social, maupun ekonomi. Misalnya dengan pembudidayaan rumput laut yang kini ramai diminati oleh warga Indonesia sebagai penunjang kemajuan perekonomian. Dengan melalui

beberapa tahapan, rumput laut yang semula hidup di laut, kini dapat di budidayakan di perairan biasa atau tambak.

Rumput laut di budidayakan di tambak menggunakan air payau dan di beri pupuk khusus agar pertumbuhannya optimal sesuai kadar pemasaran, namun sebelum pembibitan terlebih dahulu dilakukan proses penggantian air secara berkala untuk memastikan tambak bersih dari hama yang akan mengganggu pertumbuhan rumput laut.

Setelah satu sampai dua bulan rumput laut bisa di panen dan menuju proses selanjutnya yaitu proses pembersihan dari kotoran (*blower*). Semua proses dilakukan menggunakan alat pelindung dan sudah dipastikan tangan dalam kondisi bersih karena sebelum masuk ruang pemroses semua karyawan diwajibkan untuk mencuci tangan. Setelah proses pembersihan kemudian rumput laut di jemur di bawah terik matahari sampai benar-benar mengering.

Pengemasan

Jika sudah mengering rumput laut ditimbang sesuai dengan takaran pabrik 60-70kg dalam sekali pres kemudian di pres menggunakan mesin pres dan rumput laut siap di kirim di pabrik-pabrik besar yang membutuhkan.

Biasanya pengiriman dilakukan dengan menggunakan skala kirim yang berbeda bergantung pada musim yang sedang dihadapi. Pada musim panas skala kirim hanya mencapai 60-70%, tidak berlaku secara total pada produk yang sudah dikemas, sedangkan pada musim hujan skala kirimnya bisa mencapai 100% atau total keseluruhan produk yang sudah dikemas mampu terkirim habis karena pada musim hujan matahari sulit didapat sehingga proses pengeringan rumput laut pun menjadi semakin lama, namun kualitas rumput laut menjadi semakin baik pada musim hujan.

Pertumbuhan Ekonomi

Dari industri tersebut membawa pengaruh besar bagi masyarakat sekitar terutama masyarakat yang sudah berumur yang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan karena faktor umur; namun tak hanya bermanfaat bagi masyarakat sekitar saja akan tetapi juga bermanfaat bagi perantau seperti daerah Jawa Tengah, Madiun

dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari pembudidaya rumput laut bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan demi keberlangsungan hidup bersama, serta kestabilan ekonomi masyarakat yang merata dan menyeluruh di daerah sekitar area lahan perekonomian.

Biasanya masyarakat sekitar dipekerjakan sebagai pembudidaya di tambak dan dalam proses penjemuran sedangkan masyarakat luar kota biasanya dipekerjakan sebagai pemeroses rumput laut seperti dalam proses *blower*, *press* dan pengiriman. Masyarakat daerah Jabon memiliki mata pencarian sebagai petani rumput laut dan tambak. Budidaya rumput laut disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga dapat meningkatkan kelestarian perairan lingkungan sekitarnya. Dengan cara pemanfaatan dan pengolahan dengan baik maka dapat menghasilkan produk yang baik pula sehingga semakin melonjaknya peminat pasar untuk terus membeli produk yang telah dibuat.

Pemerintah daerah provinsi Jawa Timur menetapkan kecamatan Jabon khususnya Desa Kupang sebagai salah satu kawasan sentra produksi (KSP) rumput laut. Luas area budidaya rumput laut terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat maka penting dilakukan kajian manfaat yang diperoleh dari kegiatan agribisnis budidaya rumput laut. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka salah satu yang penting dikaji adalah pengaruh kegiatan budidaya agribisnis rumput laut terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian maka permasalahan peneliti yang dirumuskan adalah bagaimanakah gambaran umum pemanfaatan rumput laut wilayah pesisir di Desa Kupang Kecamatan Jabon dan apakah kegiatan budidaya rumput laut telah memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat pesisir. Selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Sidoarjo dan mengetahui sejauh mana kegiatan budidaya rumput laut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Jabon, Sidoarjo.

Review potensi rumput laut ini bermaksud memberikan informasi mengenai kajian pemanfaatan sumberdaya rumput laut dari aspek industri dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar, sehingga diharapkan dapat menambah

khasanah keanekaragaman makanan fungsional, memantapkan pemanfaatannya dibidang industri di Indonesia, dan penyejahteraan masyarakat sekitar.

Optimalisasi upaya penggalian potensi sumber daya rumput laut di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam rangka mendukung upaya pemecahan persoalan bangsa ini khususnya menghadapi krisis ekonomi global dan meningkat turunnya angka pengangguran.

Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sangat di pengaruhi oleh usaha budidaya rumput laut yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat daerah Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sangat mengandalkan usaha tersebut sebagai penunjang untuk terus melanjutkan hidup mereka, serta dengan usaha tersebut mereka juga bisa menunjukkan pada masyarakat lain bahwa daerah pelosok sekalipun mampu mengembangkan potensi keanekaragaman hayati yang ada di daerah Sidoarjo. Juga sebagai bukti bahwa masyarakat Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sudah mampu mengolah keanekaragaman hayati dengan mengandalkan kemampuan yang ada serta dengan inovasi baru sehingga rumput laut bisa tumbuh meskipun bukan didaerah berair asin atau laut, hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang terjadi didesa Kupang sehingga masyarakat desanya pun menjadi mampu untuk mengembangkan potensi yang ada demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembudidayaan rumput laut merupakan peluang terbesar dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor lokasi yang cukup jauh dari keramaian sehingga untuk menjangkau dunia industri daerah Jabon menjadi cukup sulit dilakukan oleh masyarakat Desa Kupang yang lokasinya dapat dikatakan sebagai pelosok.

Agar- agar

Salah satu pabrik pengolahan rumput laut yaitu diolah menjadi agar-agar melalui beberapa proses hingga bisa menghasilkan agar-agar yang berkualitas, berikut merupakan proses pengolahan rumput laut sampai menjadi agar-agar:

rumput laut *Gracilaria sp* dicuci dari kotoran yang menempel, ditimbang 50g yang telah kering 5cm, direndam dengan larutan CaOCl₂ 0,25% dalam 1000 mL selama 1 jam, kemudian rumput laut dicuci dengan air mengalir sampai air tidak berwarna, rumput laut dimasak dengan perbedaan variasi rasio rumput laut: air kelapa (1:25, 1:30, 1:35) dengan suhu 85°C sampai 95°C dan variasi lama waktu ekstraksi (60 menit, 90 menit, 120 menit). Aquades ditambahkan pada sampel dan dihancurkan selama 30 detik sampai homogeny. Tambahkan asam asetat hingga pH menjadi 6 dengan suhu 90°C sampai 95°C selama 2 jam. Sampel disaring hingga menghasilkan filtrate kemudian dibiarkan filtratnya sampai membentuk gel selama 18 jam pada suhu ruang. Gel dikeringkan pada cabinet dryer pada suhu 45°C sampai 55°C selama 24 jam. Kemudian lembar agar-agar dihaluskan menggunakan blender hingga halus.

2.2 .Penelitian yang relevan

- a. Penelitian yang dilakukan oleh suparmi dan achmad sahri yang berjudul “Menenal Potensi Rumput Laut: Kajian Pemanfaatan Sumber Daya Rumput Laut Dari Aspek Industri Dan Kesehatan” dimana dalam penelitian ini telah disimpulkan bahwa rumput laut memiliki nilai yang tinggi dalam bidang industri dan kesehatan untuk membantu mengatasi masalah krisis ekonomi global dan kasus gizi buruk di Indonesia.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Widyastuti yang berjudul “Analisa Budidaya Rumput Laut Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Desa Lobuk Kecamatan Bluto” yang menyatakan bahwa hasil analisa menunjukkan dengan budidaya rumput laut dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan dapat juga membantu beban ekonomi keluarga, dan menjadi keluarga yang sejahtera dan harmonis.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Djustil Akrim, Gufron D.Dirawan, Bakhrani A Rauf berjudul “Perkembangan Budidaya Rumput Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Di Indonesia”
 Penelitian ini bertujuan: memberikan gambaran tentang perkembangan budidaya rumput laut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil dari kajian ini terdapat kecenderungan

masyarakat dalam menanam rumput laut masih jauh dari konsep pengelolaan yang berkelanjutan.

2.3. Pendapatan terdahulu

Kesimpulannya

Pemberian bantuan sara dan prasarana dalam menunjang kegiatan budidaya rumput laut haruslah mengacu pada dimensi keberlanjutan yakni dari sisi ekologi, social budaya, teknologi, dan kelembagaan.

Beberapa program kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukungnya yakni meliputi: pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana, pendampingan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha, sehingga diharapkan kegiatan budidaya rumput laut dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan para pembudidaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Fadli, 2021).

Pada dasarnya metode penelitian ini hanya mengandalkan analisis kualitasnya, tidak mengandalkan pengumpulan data berdasar perhitungan matematis, serta tetap mempertahankan bentuk dan isi perilaku objek tanpa terjadi perubahan menjadi entitas kuantitatif. Semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan dapat diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut.

Maka dari segi seberapa besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis *case study* dikarenakan judul yang peneliti angkat lebih mengarah pada pendeskripsian sesuatu objek. metode penelitian *case study* merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer (Nur'aini, 2020). Sehingga jenis kualitatif yang sesuai dengan judul peneliti dimana dalam penelitian ini mencoba untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai *variable* peneliti menurut kejadian sebagai mana adanya yang dapat diwawancara dan diobservasi dalam pengaruh budaya rumput laut terhadap perekonomian masyarakat Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Cara kerja

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dibagi dalam 3 macam, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh kekuatan indera seperti pendengaran, penglihatan, perasa, sentuhan, dan cita rasa berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris (Hasanah, 2017). Sehingga observasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan kontak langsung antara pencari data dengan pemberi data yang melalui proses komunikasi langsung mengenai suatu obyek.

Proses observasi tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan objek secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini data yang harus dikumpulkan mengenai pengaruh budidaya rumput laut terhadap ekonomi masyarakat. Observasi yang dilakukan oleh tim peneliti dengan menggunakan catatan lapangan dan lembar observasi. Data yang didapat dari hasil observasi nantinya akan dikelola oleh peneliti menjadi sebuah karangan yang tengah dibuat oleh peneliti tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan terstruktur dimana pewawancara bertanya pertanyaan, dan narasumber menjawab. Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang (Pujaastwa, 2016).

Sehingga wawancara dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengambilan suatu data melalui narasumber atau orang yang akan dimintai beberapa data-data yang diperlukan. Proses wawancara dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang nantinya akan digali untuk pengambilan data pewawancara pada narasumber.

Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai atau narasumber, biasanya memberikan informasi. Dalam hal ini data yang harus dikumpulkan mengenai data budidaya rumput laut di air payau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan juga gambar. Dokumentasi adalah suatu proses pencatatan, penyimpangan informasi data atau fakta yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan otentik atau semua surat asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum (Helwig et al., n.d.). Sehingga dokumentasi bisa diartikan sebagai suatu aktivitas dalam pengambilan suatu data yang berupa dokumen yang dapat berbentuk tulisan maupun gambar.

Tujuannya untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti. Teknik dokumentasi ini merupakan pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan objek penelitian serta semua yang mendukung sebagai bahan atau data yang memiliki fungsi di dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dokumen hasil pemotretan proses terjadinya wawancara serta observasi yang dilakukan pada saat penelitian secara terperinci.

3.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, semantic data dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi (Hapnes & Fransisca, 2009). Sehingga analisis data bisa diartikan sebagai suatu metode yang menggunakan data sebagai sumber utama dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode *case study* yaitu dengan cara melakukan penelitian mendeskripsikan secara efektif. Jenis

metode ini memerlukan data bersifat praktik dan bias di deskripsikan secara optimal. Maka peneliti mencari hasil data secara mendetail agar permasalahan yang ada dapat teratasi dan dapat di tarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Potensi Budidaya Rumput Laut” dilakukan di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan mengandalkan lokasi yang ada sebagai tempat pembudidayaan rumput laut yang berupa tambak-tambak yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai budidaya rumput laut. Lokasi tersebut sangat pelosok sehingga masih belum banyak tempat pemukiman bahkan layaknya akses jalan menuju ke tempat lokasi belum memenuhi standar; sehingga beberapa orang sulit untuk menuju ke lokasi tersebut.

Dengan demikian lokasi tersebut sangat strategis apabila dijadikan sebagai tempat pembudidayaan karena lokasinya yang tidak padat penduduk serta lahan luas yang belum dijadikan lokasi pembangunan. Hal tersebut menjadi sebuah factor pendukung dalam kegiatan pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh penduduk sekitar, sehingga dapat memberi penduduk sekitar peluang kesempatan kerja baru demi mencukupi kebutuhan hidup masing-masing dikarenakan lokasi yang berada cukup jauh dari jalan utama menuju kawasan industry di daerah Kecamatan Jabon, dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha budidaya rumput laut termasuk peluang yang sangat efektif dalam memberi dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya terutama bagi orang-orang yang sudah berumur yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tentunya mereka sangat membutuhkan pekerjaan demi keberlangsungan hidupnya.

Maka dengan adanya pembudidayaan rumput laut yang berada di Desa Kupang, mampu memajukan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Kupang agar tidak tertinggal dengan desa-desa lain yang sudah bisa memajukan perekonomian masyarakatnya dengan berbagai usaha yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian budidaya rumput laut di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar sebagai dampak dari budidaya rumput laut bagi kehidupan masyarakat sekitarnya begitupun dengan para perantau yang tinggal di daerah tersebut turut merasakan dampak dari budidaya rumput laut yang telah ditekuni oleh masyarakat sekitarnya sebagai upaya penyelesaian masalah ekonomi yang

berkelanjutan dengan menggunakan kearifan lokal yang dimanfaatkan dengan sedemikian rupa menggunakan sumber daya yang telah tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah mengalami peningkatan ekonomi yang cukup memuaskan dengan adanya budidaya rumput laut yang dikembangkan di daerah tersebut juga dengan adanya olahan berbahan dasar rumput laut yang juga menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan perekonomian masyarakat.

Rumput laut merupakan suatu tanaman atau flora yang biasanya tumbuh di dasar laut yang tidak memiliki batang, daun sejati, dan akar, melainkan hanya menyerupai batang. Tanaman rumput laut memiliki kemampuan unik untuk menyerap yodium dalam jumlah terkonsentrasi dari laut. Rumput laut memiliki beragam jenis diantaranya *Ulva lactuca*, *Gelidium* sp, *Gracilaria* sp, dan masih banyak lagi. Namun, di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo ini membudidayakan rumput laut jenis *Gracilaria* bukan di laut melainkan di air payau. Banyak dampak positif dari hasil membudidayakan rumput laut yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya juga para perantau yang tinggal di daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu adanya peningkatan ekonomi masyarakat desa kupang kecamatan jabon sidoarjo dengan adanya budidaya rumput laut sebagai salah satu usaha masyarakat untuk memajukan perekonomian serta mengembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pengolahan rumput laut yang semulanya tumbuh dilaut menjadi bisa tumbuh dan berkembang di air payau dengan menggunakan beberapa cara yang mampu membuat rumput laut bisa hidup di air payau, serta pemupukan sebagai penunjang rumput laut agar tetap memiliki nutrisi yang cukup dalam pertumbuhannya juga guna menjaga rumput laut agar tidak terganggu selama masa pertumbuhan masyarakat rutin melakukan pembersihan kawasan penanaman rumput laut dari hama seperti lumut yang mampu mengganggu pertumbuhan rumput laut sehingga mempengaruhi kualitas rumput laut.

Kadar air juga sangat berpengaruh dalam pembudidayaan rumput laut di air payau, air yang kotor dan lama tidak diganti akan sangat berpengaruh dalam pembudidayaannya, oleh karena itu pergantian air juga harus sering dilakukan guna memastikan rumput laut tumbuh dengan baik dengan tetap menjaga kualitasnya. Sehingga harga pemasaran rumput laut tetap terjaga dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup para pelaku usaha budidaya tersebut, perekonomian daerah setempat juga menjadi lebih baik dan lebih maju sebagai dampak dari budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat daerah setempat.

Inovasi pun mulai dikembangkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan hasil budidaya rumput laut selain sebagai pemenuhan kebutuhan produksi juga dapat memanfaatkan rumput laut sebagai suatu bahan baku produk buatan sendiri, sehingga tidak hanya menyediakan rumput laut sebagai bahan produk saja melainkan juga memiliki sebuah produk, salah satunya yaitu agar-agar.

Agar-agar dibuat menggunakan rumput laut yang diolah dengan berbagai proses sebelum benar-benar menjadi sebuah produk olahan.

B. Saran

Saran dari peneliti mengenai pembudidayaan rumput laut yaitu perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai proses budidaya rumput laut di air payau agar dapat menghasilkan rumput laut berkualitas tanpa harus terlalu membutuhkan tenaga lebih dalam tiap tahapan proses budidaya, serta diperlukan pembinaan secara berkala mengenai manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari rumput laut baik dari segi ekonomi maupun kesehatan untuk pengembangan kreatifitas dan inovasi masyarakat sekitar dalam pengolahan rumput laut menjadi suatu produk penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah sekitar yang nantinya akan membuat perekonomian masyarakat sekitar lebih maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, Sutinah, & Akmal. (2023). *Kiat Agribisnis Rumput Laut*.
- Daya, P., Daerah, S., Upah, T., Rosano, F., & Widodo, W. (2023). *Teknologi , Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Investasi Pada 27 Provinsi Di Indonesia Tahun 2021*. VI(2), 150–163.
- Diah Madusari, B., & Edi Wibowo, D. (2018). Potensi dan peluang Produk Halal Berbasis Rumput Laut. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 53. <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3112>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hapnes, T., & Fransisca, M. D. (2009). Generator_Melodi_Berdasarkan_Skala_dan_A. *Jurnal Informatika* , 5, 1–96.
- Harahap, R., & Siahaan, S. (2023). Studi Prencanaan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid (Panel Surya Dan Diesel Generator) Pada Kapal Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Samudera (Pps) Belawan. *Cetak) Buletin Utama Teknik*, 18(3).
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.). *DOKUMENTASI KEBIDANAN*.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Pujaastwa, I. B. G. (2016). *Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi*. 1–11.
- Samsir, A. (2015). Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Desa Laikang Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar. *Economics, Social, and Development Studies*, 2(1), 76–93.
- Wandraini, A., Ghina, A. R., Fatira, V., & Fitri, R. (2023). Identifikasi Jenis-Jenis Alga Makroskopis di Kawasan Pesisir Bungus, Kota Padang. *Jurnal Prosiding*

SEMNAS BIO, 3(1), 842–852.

Lampiran 1









Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Siti Rodhia Sari
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 20 Desember 2005
Nomor Telepon	: 082336858454
Email	: dhiasari55@gmail.com
Alamat Lengkap	: Desa Kebaron RT 01 RW 03 Tulangan, Sidoarjo
Pengalaman Organisasi	: Seksi Keterampilan Osis MA Abil Hasan Asy Syadzily periode 2022- 2023

Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Qiroatul Nur Jannah
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 01 februari 2006
Nomor Telepon	: 0895400399119
Email	: qiroatuljannah4@gmail.com
Alamat Lengkap	: Ds. Wangkal RT 08 RW 04 Krembung, Sidoarjo
Pengalaman Organisasi	: 1. Seksi keagamaan Osis periode tahun 2021-2022 2. Ketua Osis periode 2022-2023

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ubaidatil Khilmiyah
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 15 Februari
Nomor Telepon	: 0881026835160
Email	: miahilmi813@gmail.com
Alamat Lengkap	: Dusun Kepodang RT 02 RW 01 Tulangan, Sidoarjo
Pengalaman Organisasi	: Sekretaris Osis MA Abil Hasan Asy Syadzily periode 2023- 2024

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Ningrum Maulidya
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Juni 1999
Nomor Telepon : 088231627224
Email : maulidyaningrum3006@gmail.com
Alamat Lengkap : Dsn. Krembung utara, RT.06
RW.03, Desa Krembung, Krembung,
Sidoarjo